



ER 모델 연습 2

Scenario 2 — 게임 유저 관리 시스템

1. Scenario 이해

게임 시스템에서 유저는 계정을 가지고 캐릭터를 생성합니다.
캐릭터는 아이템을 가질 수 있습니다.

2. Entity 도출

 Answer:

1. User (유저)
 2. Character (캐릭터)
 3. Item (아이템)
 4. Inventory (아이템목록)
-

3. 개념 구분

유저(User)와 캐릭터(Character)는 어떻게 다른가?

 Answer: 아니요. 한 유저는 여러 캐릭터를 가질 수 있죠~!

4. Attributes 정의

User

Attributes:

- **user_id**
- email
- password

PK: user_id

Character

Attributes:

- **character_id**
- user_id (FK)
- name

- level
 - stats
 - class / type
- PK: character_id**
-

Item

Attributes:

- **item_id**
- name
- type

PK: item_id

캐릭터 ↔ 아이템은 (m:n) -> 연결할 수 있는 개체도 필요 (inventory)

Inventory

Attributes:

- character_id (FK)
- item_id (FK)
- quantity

PK: 복합키 (character_id , item_id)

5. 관계

- 유저 ↔ 캐릭터 (1:n)
- 캐릭터 ↔ 아이템목록 (1:n)
- 아이템 ↔ 아이템목록 (1:n)

카디널리티

- 유저 ↔ 캐릭터 (0, n)
 - 캐릭터 ↔ 유저 (1, 1)
-

새로운 개체 생성

Entity Name:

Attributes:

PK:

6. 관계 정의

Entity A | Entity B | Relationship | Type

| | |
| | |

7. ER 다이어그램 만들

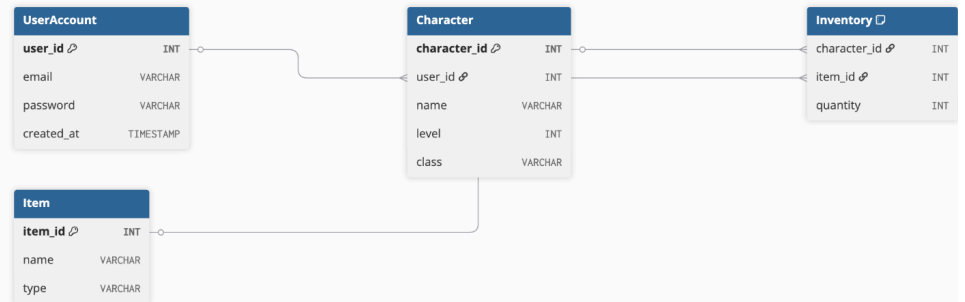
8. SQL 작성

```
CREATE TABLE UserAccount (  
    user_id INT PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR (100),  
    password VARCHAR(100),  
    created_at TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE Character (  
    character_id INT PRIMARY KEY,  
    user_id INT,  
    name VARCHAR(100),  
    level INT,  
    class VARCHAR(50),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES UserAccount(user_id)  
);  
  
CREATE TABLE Item (  
    item_id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    type VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Inventory (  
    character_id INT,  
    item_id INT,  
    quantity INT,  
    PRIMARY KEY (character_id, item_id),  
    FOREIGN KEY (character_id) REFERENCES Character(character_id),  
    FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES Item(item_id)  
);
```

```

1  TABLE UserAccount {
2      user_id INT [pk]
3      email VARCHAR
4      password VARCHAR
5      created_at TIMESTAMP
6  }
7
8  TABLE Character {
9      character_id INT [pk]
10     user_id INT
11     name VARCHAR
12     level INT
13     class VARCHAR
14 }
15
16 TABLE Item {
17     item_id INT [pk]
18     name VARCHAR
19     type VARCHAR
20 }
21
22 TABLE Inventory {
23     character_id INT
24     item_id INT
25     quantity INT
26     indexes {
27         (character_id, item_id)
28     }
29 }
30
31 Ref: Character.user_id > UserAccount.user_id
32 Ref: Inventory.character_id > Character.character_id
33 Ref: Inventory.item_id > Item.item_id

```



Reflection (중요)

1. 공통점

두 시나리오의 공통점은 무엇인가?

 Answer:

2. 핵심 개념

M:N 관계는 어떻게 해결하는가?

 Answer:

3. 가장 어려웠던 점

가장 어려웠던 부분은 무엇인가?

 Answer: